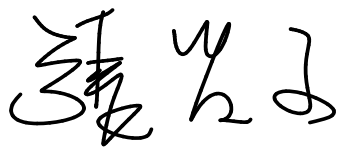


長庚大學

PIGGO

整合行程管理與社群分享的智慧旅遊系統

測試報告



指導教授：張賢宗 教授

組別：第一組

組員：B1229001張詠淇、B1229005王奕喬、B1229007高
思婕、B1229054潘欣妤

目錄

1. 測試計畫名稱與編號
2. 簡介
 - 2.1. 計畫目的
 - 2.2. 計畫範圍
 - 2.3. 參考文件
3. 測試項目
 - 3.1. 操作測試
 - 3.2. 功能測試
 - 3.3. 介面測試
 - 3.4. 績效測試
 - 3.5. 品質測試
4. 測試方法
 - 4.1. 測試環境需求
 - 4.2. 測試項目的通過準則
 - 4.3. 測試中止的準則與再繼續的需求
 - 4.4. 測試交付項目
 - 4.5. 測試工作項目與時程
5. 人員配置與訓練需求
 - 5.1. 測試人員配置
 - 5.2. 訓練需求
6. 測試結果與審查

1. 測試計畫名稱與編號

- 測試計畫名稱:整合行程管理與社群分享的智慧旅遊系統測試報告
- 測試編號:TEST-001

2. 簡介

2.1. 計畫目的

本次測試旨在確認系統是否符合需求規格書之設計，並檢視程式設計是否存在錯誤。

2.2. 計畫範圍

測試範圍以 PIGGO 主要功能為主，包含首頁、交流版、相機、計畫管理、個人資料與設定等模組，並驗證登入、行程、記帳、地圖導航、天氣、翻譯與匯率、貼文互動、相機、個人社群管理與問答等功能是否正常運作。測試重點在於確認各功能畫面可正確顯示、資料可正常新增與更新，並檢查模組之間的連動是否正確。

本次測試不包含第三方服務本身的穩定性驗證，如地圖、天氣、匯率或翻譯 API 的完整可靠性測試，也不包含高併發壓力測試和伺服器底層硬體測試。

2.3. 參考文件

1. 長庚大學軟體工程上課簡報 -- ch10 軟體測試V_V

3. 測試項目

3.1. 操作測試

1. 旅遊人格測驗介面

- ☐ 測試重點:測試測驗卡片的滑動手勢(左滑否、右滑是、上滑都可以)之靈敏度與動畫流暢度。
- ☐ 測試輸入:使用者在測驗頁面分別進行向左、向右與向上的快速滑動。
- ☐ 測試輸出:卡片依據滑動方向即時產生對應的圖片及記錄結果，並切換下一張題目卡片。
- ☐ 測試通過標準:手勢判定準確，無延遲或卡住，滑動後動畫自然流暢。
- ☐ 測試結果:通過



2. 底部導覽列與分頁切換操作

- ☐ 測試重點：測試切換底部五大主要分頁（首頁、交流、相機、計畫、我的）時的操作反應與流暢度。
- ☐ 測試輸入：使用者頻繁或快速點擊底部導覽列的不同分頁圖示。
- ☐ 測試輸出：畫面即時切換至對應的頁面內容，對應的分頁圖示同步變深色。
- ☐ 測試通過標準：點擊反應靈敏，頁面切換無明顯錯誤或延遲。
- ☐ 測試結果：通過

3. 行程地圖與景點順序拖曳操作

- ☐ 測試重點：測試在行程清單中，手動調整景點順序。
- ☐ 測試輸入：使用者長按某個景點項目並進行上下拖曳來改變排序。
- ☐ 測試輸出：清單項目隨手指移動即時跟隨，放開後自動完成排序並更新資料庫。
- ☐ 測試通過標準：拖曳過程流暢，放開後排序判定精準。
- ☐ 測試結果：通過

3.2. 功能測試

ID	功能編號	描述	Pass/Fail	測試報告代號
1	A	使用者登入/登出	P	TA
2	B	旅遊人格測驗	P	TB
3	C1	首頁--天氣	P	TC-1
4	C2	首頁--記帳	P	TC-2

5	C3	首頁--交通	P	TC-3
6	C4	首頁--景點推薦	P	TC-4
7	C5	首頁--下一站導航	P	TC-5
8	C6	首頁--集合&分享位置	P	TC-6
9	C7	首頁--翻譯	P	TC-7
10	C8	首頁--匯率	P	TC-8
11	D1	交流版--推薦版	P	TD-1
12	D2	交流版--問答版	P	TD-2
13	E1	拍攝功能	P	TE-1
14	E2	即時動作指導	P	TE-2
15	E3	AI深度指導	P	TE-3
16	E4	私人相簿管理	P	TE-4
17	E5	共享相簿管理	P	TE-5
18	E6	照片詳細資訊	P	TE-6
19	F1	計畫--手動加入行程及景點	P	TF-1
20	F2	計畫--AI推薦景點	P	TF-2
21	F3	計畫--群組功能	P	TF-3
22	F4	計畫--行李清單	P	TF-4
23	G	我的	P	TG

3.3. 介面測試

介面測試主要驗證各頁面畫面是否能正確顯示、按鈕與選單是否可正常操作、頁面切換是否符合預期，測試範圍包含登入頁、首頁、交流頁、相機頁、行程頁、個人頁、與測驗頁等主要使用者介面。

介面測試的重點如下：

1. 畫面是否正常顯示，包含文字、圖片、輸入框與按鈕。

2. 使用者操作後是否能正確跳轉至對應頁面。
3. 輸入與送出功能是否符合介面設計，例如發文、提問、登入與新增行程。
4. 底部導覽列與各功能頁面之間的切換是否正常。



3.4. 績效測試

本專題主要著重於使用者操作的流暢度與即時互動體驗(如行程切換、AI 景點推薦載入、群組即時投票與聊天等)。為了確保系統在日常使用中不會發生嚴重的卡頓或延遲，針對以下幾個核心效能指標進行測試與驗證：

1. PE-01: 頁面載入速度
 - 測試方式: 實際在手機模擬器或實體裝置上點擊切換各主要頁面(如首頁、行程詳細頁、行李清單)。
 - 預期與實際結果: 首頁及主要功能頁面點擊後，大約在 1 到 2 秒內即可完成載入並順利顯示內容，無明顯停頓感。
2. PE-02: 操作與 API 回應速度
 - 測試方式: 於畫面上執行資料寫入動作(例如: 點擊新增行李項目、發送群組訊息、或是進行景點投票)。
 - 預期與實際結果: 系統接收操作後，幾乎是即時(小於 1 秒)完成資料更新與畫面刷新，提供流暢的互動體驗，未產生轉圈圈過久的情況。

3.5. 品質測試

1. 正確性測試

檢查各功能模組在正常輸入下是否能正確執行並輸出預期結果，例如人物骨架姿勢偵測、姿勢分析與其他主要功能。

2. 穩定性測試

檢查系統在連續操作或多次使用後，是否仍能正常運作，避免當機或異常中斷。

3. 一致性測試

檢查各頁面、按鈕與提示訊息的格式是否一致，讓使用者操作時不產生混淆。

4. 容錯性測試

檢查當輸入錯誤資料或發生異常情況時，系統是否能正確提示並避免錯誤結束。

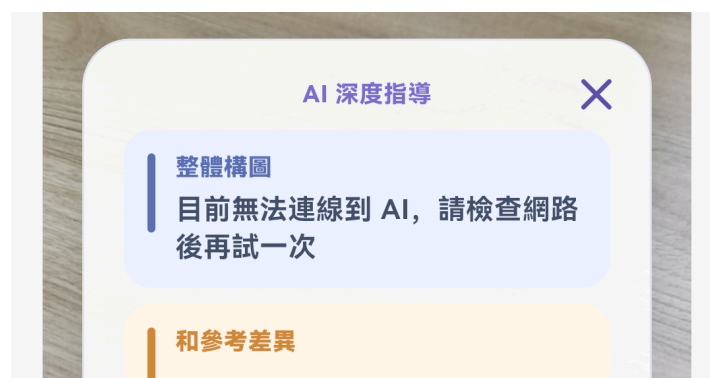
5. 可用性測試

檢查系統操作流程是否清楚簡單，使用者能否快速理解並完成主要功能。

6. 維護性測試

檢查系統架構與程式分工是否清楚，方便後續修改、擴充與維護。

ID	品質項目	描述	Pass/Fail	測試報告代號
1	Q1	正確性測試	P	TQ-1
2	Q2	穩定性測試	P	TQ-2
3	Q3	一致性測試	P	TQ-3
4	Q4	容錯性測試	P	TQ-4
5	Q5	可用性測試	P	TQ-5
6	Q6	維護性測試	P	TQ-6



4. 測試方法

4.1. 測試環境需求

本次測試將在行動裝置中進行，涵蓋了 iOS 與 Android 系統，以確認 PIGGO APP 在不同裝置上的相容性、穩定性及功能完整性。由於本系統包含 LINE 登入、AI 助手建議、行程管理、社群互動、相機拍照、定位與即時通訊等功能，因此測試環境需同時考量網路連線、相機權限、定位權限及後端 API 連線狀況。

測試環境需求如下：

軟體環境：Flutter 開發框架、Android 系統（建議 Android 12 以上）、iOS 系統、Node.js 後端、資料庫與雲端 API 服務。

硬體/模擬器：團隊成員的實體手機，以及 Android Studio 模擬器。

外部服務：Google 帳號登入、OpenAI API、Google API、相機與定位權限相關功能。

測試資料：測試帳號、旅遊行程、貼文、問答、照片與文字辨識、相機與拍照姿勢辨識資料。

4.2. 測試項目的通過準則

測試以主要功能可正常操作、資料可正確傳遞、畫面顯示正常及流程完整為通過標準。如果使用者可依照正常操作流程完成登入、瀏覽、建立行程、發表內容、使用 AI 助手、拍照辨識與費用分攤等操作，且未發生影響使用之重大錯誤，則視為測試通過。

通過準則：

- Google 登入與帳號資訊載入正常
- 首頁、交流、相機、計畫、我的等主要頁面可正常切換
- 行程建立、編輯、查詢、排序與檢視功能正常
- 社群貼文發布、留言、按讚、收藏與留言功能正常
- AI 旅遊建議與推薦內容可正常顯示與回應
- 相機拍攝、相簿讀取、照片瀏覽與姿勢辨識功能正常
- 費用分攤、成員資料與即時位置共享功能正常
- 畫面無明顯跑版、錯誤或資料顯示異常

4.3. 測試中止的準則與再繼續的需求

當登入服務、後端 API、資料庫或核心功能發生異常，導致主要操作流程無法進行時，測試應暫停，以避免測試結果失真。若涉及 Google API、OpenAI API、相機權限或定位權限等外部依賴失效，也應先停止相關項目的測試並進行修復。

測試中止準則：

- Google 登入無法完成
- 後端 API 無法連線或資料庫異常
- APP 無法啟動、安裝或進入主要頁面
- 首頁、行程、社群、AI 或相機等核心功能無法操作
- 權限請求異常或系統錯誤導致操作中斷
- 即時通訊或位置共享功能失效

再繼續測試需求：

- 相關問題已修復並重新部署完成
- 測試版本已更新至可正常執行的版本
- 權限設定與裝置環境已恢復正常
- 測試人員確認主要功能可正常操作後，再恢復後續測試

4.4. 測試交付項目

本次測試完成後，將彙整各項功能測試結果，作為後續修正、驗證與版本上線評估之依據。

測試交付項目：

- PIGGO APP 測試報告書
- 功能測試執行結果
- 缺陷與問題
- 截圖或錄影佐證
- 修正建議與後續追蹤事項

4.5. 測試工作項目與時程

我們將測試工作依照功能開發進度分為四個階段進行，並由4位組員分工測試自己負責的模組，再由全組進行整合驗證與問題修正。

階段	測試工作項目	主要內容	負責人
1	模組功能測試	針對各自負責的功能進行初步測試，例如登入、首頁、行程、社群、相機、AI等，確認單一功能可正常運作。	各功能開發組員
2	整合測試	檢查各功能間的串接是否正常，如：Google登入是否能正確載入個人資料、建立行程後是否可同步顯示、費用分攤與即時位置共享是否可正常運作。	全體組員
3	回歸測試與修正	對測試中發現的問題進行修正後重新驗證，確認修改內容未影響其他功能，並檢查是否有遺漏問題。	全體組員

4	測試結果彙整	整理測試紀錄、缺陷、修正結果與最終結論，製作測試報告。	全體組員
---	--------	-----------------------------	------

5. 人員配置與訓練需求

5.1. 測試人員配置

測試項目	測試內容	測試人員
登入與人格測驗測試	負責測試Google登入、帳號資料載入、旅遊人格測驗操作。	潘欣妤
首頁工具測試	負責測試首頁切換、首頁工具與基本導覽功能。	張詠淇
行程與計畫測試	負責測試行程建立、編輯、排序、計畫列表與多人協作功能。	王奕喬
交流問答測試	負責測試貼文、留言、按讚、收藏、問答等交流功能。	張詠淇
相機與 AI 測試	負責測試相機拍照、相簿存取、文字辨識、AI 推薦與旅遊建議功能。	高思婕
社群測試	負責測試個人頁面、好友列表、APP設定等社群功能。	潘欣妤
品質與整合測試	負責測試效能、穩定性、斷線防呆、權限異常與跨模組整合情況。	潘欣妤

5.2. 訓練需求

- 工具熟悉: 測試人員需先熟悉 Android 模擬器或實體手機操作，並了解如何使用截圖、錄影與基本除錯工具記錄問題。
- 功能對齊: 測試前需先熟悉各自負責的功能模組與操作流程。
- 平台與服務了解: 測試人員需先了解Google登入、後端 API、資料庫、Google 地圖、相機與定位等功能的基本運作方式。
- 缺陷回報方式: 需知道如何描述問題發生步驟、預期結果與實際結果，方便後續修正。

6. 測試結果與審查

測試編號	TA
需求編號	A-01、A-07

測試編號	TB
需求編號	-
測試日期	2026/09/16
測試項目	旅遊人格測驗
測試重點	測試測驗的回答結果是否正確紀錄，並給出對應的人格分析，最後寫入資料庫中。
測試輸入	根據左滑為否；右滑為是；上滑為都可以來依序回答9個問題
輸出項目	根據回答結果，給出對應的人格分析及偏好標籤

測試通過標準	成功出現測驗結果與偏好標籤
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-1
需求編號	B-09
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--天氣
測試重點	確認首頁的天氣資訊能否正常顯示，並依照目前地點或選定搜尋地點更新天氣內容。
測試輸入	進入首頁天氣功能，允許定位權限或手動選擇地點。
輸出項目	顯示目前天氣狀況、溫度、降雨機率、風速或未來天氣資訊。
測試通過標準	天氣資料可正常載入，顯示內容正確，畫面無錯誤或空白。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-2
需求編號	B-06
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--記帳
測試重點	測試使用者手動輸入消費金額及分帳資訊後，消費總覽與群組分帳結餘是否會即時重新計算與更新以及能否正確寫入後端資料庫。
測試輸入	輸入金額及勾選欲分帳的成員進行分帳
輸出項目	消費總覽與群組分帳結餘
測試通過標準	後端接收資料並寫入expenses資料表，首頁即時更新消費總覽與群組分帳結餘。

測試畫面	
測試結果	通過

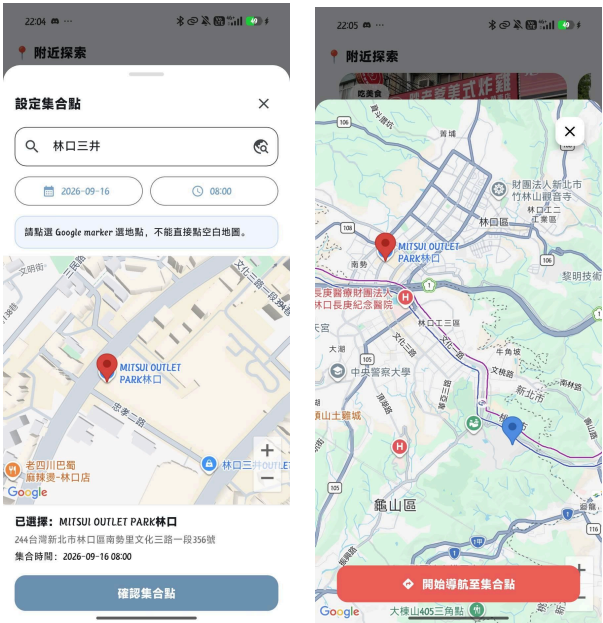
測試編號	TC-3
需求編號	-
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--交通
測試重點	測試交通捷徑是否能正常串接與顯示。
測試輸入	點擊首頁的交通捷徑按鈕。
輸出項目	跳轉到對應的APP或網頁。
測試通過標準	點擊按鈕後會跳轉至對應的APP或網頁。
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-4
需求編號	B-03、B-04
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--景點推薦
測試重點	系統是否能結合當前GPS 定位與旅遊人格偏好，正確推薦鄰近的美食、景點與住宿，卡片能正常滑動並點擊查看更多。
測試輸入	測試者左右滑動瀏覽景點推薦。
輸出項目	畫面載入鄰近的美食、景點與住宿清單，點擊查看更多會跳轉至 google map。
測試通過標準	推薦內容符合使用者偏好，能正確跳轉至Google map對應的頁面。
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-5
需求編號	A-04
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--下一站導航
測試重點	1. 驗證系統能否正確讀取行程資料庫trip_details，計算並顯示下一個目的地 2. 測試點擊導航後是否能順利跳轉至對應的Google Maps開始導航
測試輸入	點選導航按鈕
輸出項目	首頁顯示下一個目的地及預計行程時間，點擊導航後啟動Google

	Maps API導航。
測試通過標準	下一站的景點判定正確，且能順利喚起外部地圖導航。
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-6
需求編號	B-10
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--集合&分享位置
測試重點	1. 測試「分享位置」開關的即時同步功能，能否透過GPS與後端正確更新成員經緯度。 2. 測試是否能正確設定集合時間和地點。
測試輸入	使用者切換開啟「分享位置」開關，或設定集合時間地點。
輸出項目	後端即時同步成員經緯度，畫面顯示集合資訊。
測試通過標準	位置開關切換靈敏，群組成員的相對距離計算準確。

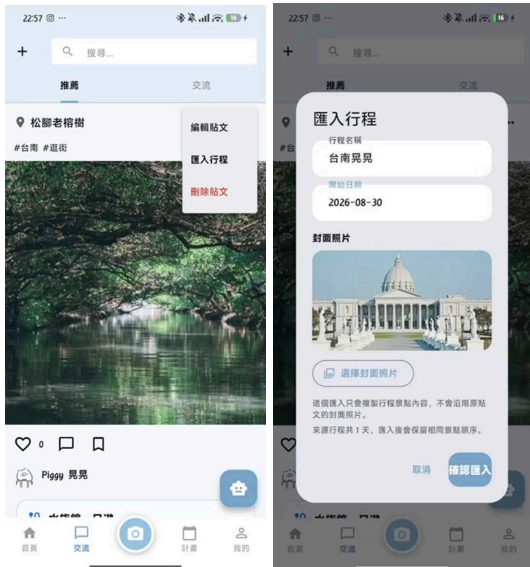
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-7
需求編號	-
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--翻譯
測試重點	測試文字、語音輸入及拍照的翻譯功能是否能即時轉換並輸出正確的翻譯結果。
測試輸入	文字輸入、點擊麥克風進行語音輸入或點擊相機來拍照翻譯
輸出項目	系統即時處理並在畫面上輸出翻譯結果或播放語音
測試通過標準	翻譯文字正確無誤，語音、拍照辨識流暢。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TC-8
需求編號	B-08
測試日期	2026/09/16
測試項目	首頁--匯率
測試重點	驗證系統是否能自動串接即時匯率，並在使用者輸入金額時準確換算外幣與本國貨幣金額。
測試輸入	使用者選擇目標外幣並輸入當地消費金額。
輸出項目	系統依據即時匯率進行運算，即時顯示對應的本國貨幣金額。
測試通過標準	換算公式正確，數值無誤差。
測試畫面	

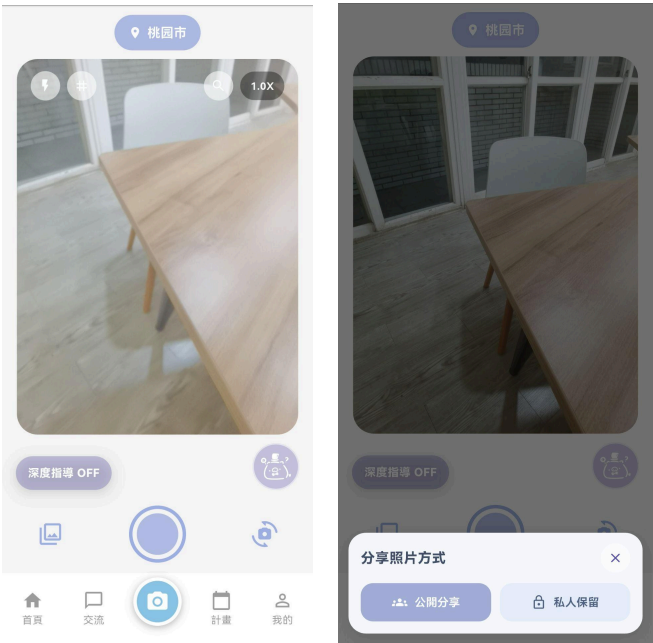
測試結果	通過
------	----

測試編號	TD-1
需求編號	C-09
測試日期	2026/09/16
測試項目	交流版--推薦版
測試重點	1. 測試使用者分享的行程貼文能否正確載入與顯示。 2. 驗證點擊「匯入行程」時，能否正確新增至自己的行程中。
測試輸入	點擊按鈕「+」發布貼文、點擊貼文右上角匯入他人的行程
輸出項目	顯示發布的貼文；系統讀取資料庫中的itinerary_data，並完整複製寫入至使用者自己的行程列表中。
測試通過標準	貼文內容載入正常，點擊匯入後能在個人計畫中完整檢視該行程。
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TD-2
需求編號	C-10、C-11
測試日期	2026/09/16
測試項目	交流版--問答版
測試重點	1. 測試旅人在旅途中發布即時提問與其他人進行留言回覆的雙

	向互動是否順暢。 2. 驗證AI能否自動摘要留言。
測試輸入	點擊按鈕「+」發布問題, 或針對其他人的問題進行留言回覆。
輸出項目	顯示輸入結果及AI摘要留言內容的結果
測試通過標準	問題、留言及AI摘要皆能正確顯示於畫面上, 無報錯或閃退。
測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TE-1
需求編號	C-05
測試日期	2026/09/16
測試項目	拍攝功能
測試重點	1. 確認相機畫面可正常開啟。 2. 確認按下拍攝後可成功擷取照片。 3. 確認拍攝結果可正常顯示或儲存。
測試輸入	開啟相機畫面後, 對準拍攝目標並按下拍攝按鈕。
輸出項目	系統顯示拍攝完成畫面, 並成功儲存照片。
測試通過標準	可正常拍攝、儲存至資料庫並成功顯示結果。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TE-2
需求編號	C-05
測試日期	2026/09/16
測試項目	即時動作指導
測試重點	1. 確認系統可即時辨識使用者動作。 2. 確認正確姿勢與錯誤姿勢皆能顯示對應提示。 3. 確認提示內容更新即時且畫面正常。
測試輸入	使用者站在鏡頭前，依照指定動作做出正確姿勢與錯誤姿勢。
輸出項目	系統即時顯示動作辨識結果與對應的指導提示。
測試通過標準	姿勢正確時顯示正確提示，姿勢錯誤時顯示修正建議。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TE-3
需求編號	C-05
測試日期	2026/09/16
測試項目	AI深度指導
測試重點	1. 確認系統可依據動作結果產生分析內容。 2. 確認 AI 可提供具體且合理的改善建議。 3. 確認分析結果可正常顯示且不會卡住畫面。
測試輸入	上傳或拍攝完成一張動作照片，並觸發 AI 分析流程。
輸出項目	系統顯示 AI 分析結果與改善建議內容。
測試通過標準	姿勢正確時顯示正確提示，姿勢錯誤時顯示修正建議。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TE-4
需求編號	C-05
測試日期	2026/09/16
測試項目	私人相簿管理
測試重點	1. 確認照片可成功儲存至私人相簿。 2. 確認私人相簿內容僅本人可查看。 3. 確認照片可正常瀏覽與管理。
測試輸入	將拍攝完成的照片儲存至私人相簿，並切換至相簿頁面查看。
輸出項目	系統將照片顯示於上傳者私人相簿中，並可正常瀏覽。
測試通過標準	照片成功儲存至私人相簿，且其他使用者無法查看。

測試畫面	
測試結果	通過

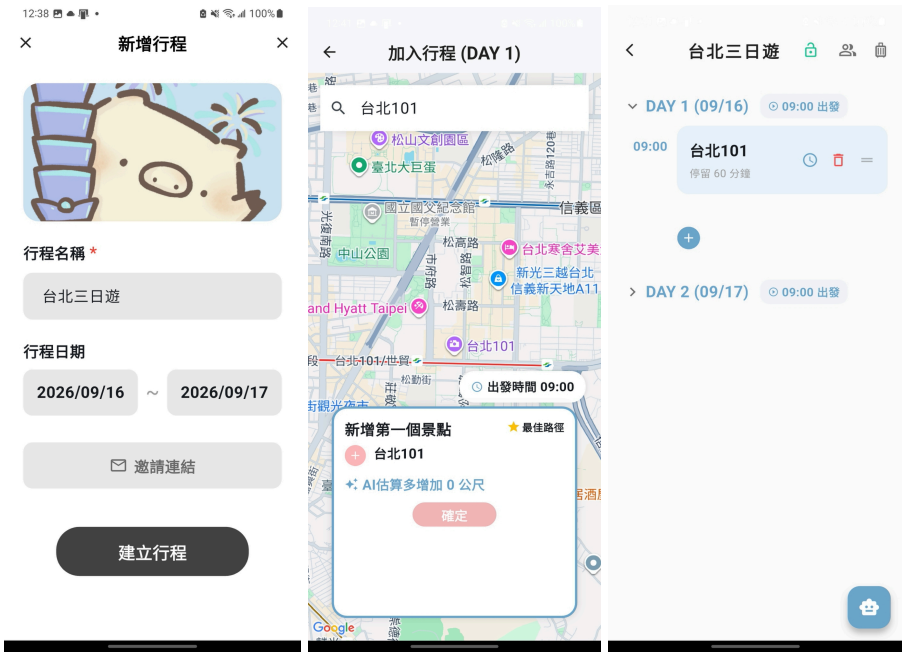
測試編號	TE-5
需求編號	C-05
測試日期	2026/09/16
測試項目	共享相簿管理
測試重點	1. 確認照片可成功加入共享相簿。 2. 確認授權使用者可正常查看及刪除內容。 3. 確認未授權使用者無法存取相簿。
測試輸入	將照片加入共享相簿，並以授權帳號進入相簿查看內容。
輸出項目	系統將照片顯示於共享相簿中，同旅行成員可正常瀏覽。
測試通過標準	照片成功顯示於該旅行共享相簿，同旅行成員可正常瀏覽。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TE-6
需求編號	C-05
測試日期	2026/09/16
測試項目	照片詳細資訊查看
測試重點	確認系統可顯示照片相關資訊，例如拍攝時間、地點、上傳者等。
測試輸入	在相簿中點選任一照片，進入照片詳細資訊頁面。
輸出項目	系統顯示照片詳細資訊頁面，包含照片基本資料與附加內容。
測試通過標準	點選照片後可正確顯示詳細資訊，且內容完整無誤。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TF-1
需求編號	B-02、B-11
測試日期	2026/09/16
測試項目	計畫--手動加入行程及景點
測試重點	驗證使用者是否能成功建立新行程，並在行程中手動新增特定景點。
測試輸入	1. 點擊「建立行程」，輸入行程名稱「台北三日遊」與日期，點擊確認。 2. 進入該行程的詳細頁面，點擊「新增景點」，手動輸入景點名稱「台北101」與停留時間，點擊儲存。
輸出項目	1. 首頁成功出現「台北三日遊」行程卡片。 2. 進入行程後，時間軸或清單中成功顯示「台北101」景點，且資料庫同步寫入。
測試通過標準	行程與手動新增的景點皆能正確顯示於畫面上，無報錯或閃退。

測試畫面	
測試結果	通過

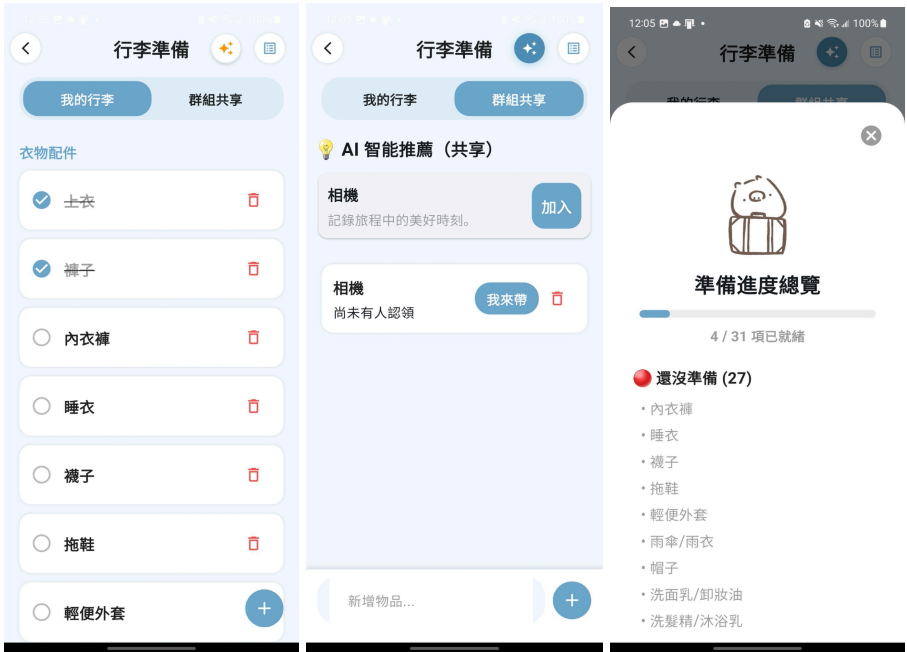
測試編號	TF-2
需求編號	A-01
測試日期	2026/09/16
測試項目	計畫--AI推薦景點
測試重點	驗證系統是否能成功取得 AI 推薦的景點清單，並讓使用者一鍵濃縮/加入至自己的行程中。
測試輸入	- 進入行程的景點編輯頁面，點擊「查看AI推薦景點」按鈕。 - 等待 AI 回傳推薦清單(如：陽明山國家公園、淡水老街)，並點擊其中某個推薦景點的「加入行程」按鈕。
輸出項目	- 畫面順利顯示 AI 生成的推薦景點清單。 - 點擊加入後，該景點成功被納入當日的行程表中，且資料庫正確儲存該關聯。
測試通過標準	AI 推薦結果能正常載入，且選擇加入後能正確同步至行程清單中。

測試畫面	
測試結果	通過

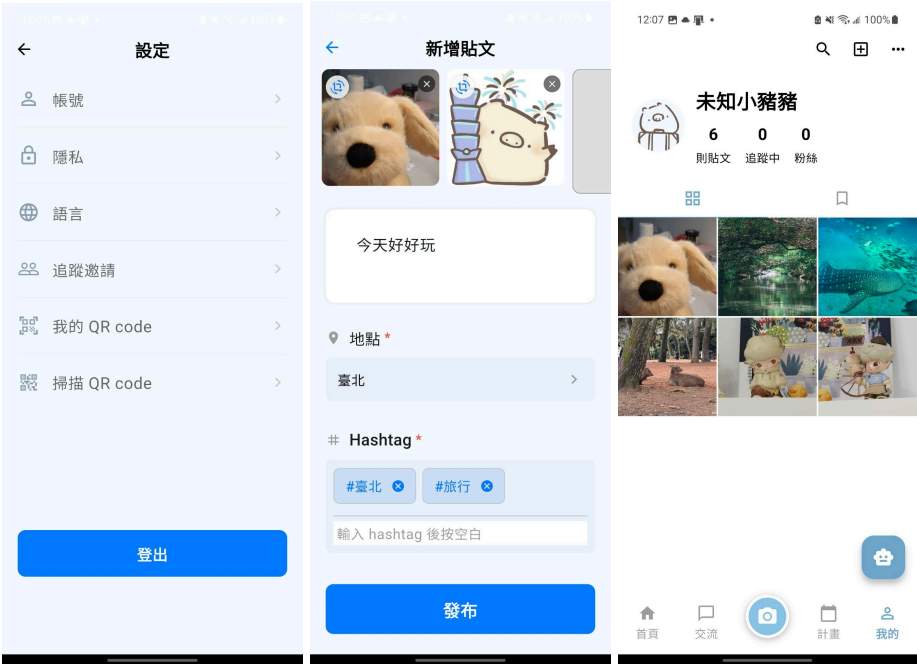
測試編號	TF-3
需求編號	A-01
測試日期	2026/09/16
測試項目	計畫--群組
測試重點	驗證使用者在旅遊群組中，是否能順利進行即時訊息交流，以及發起與參與行程相關的投票活動。
測試輸入	1. 進入旅遊群組聊天室，輸入文字訊息(例如：「大家明天幾點集合？」)並點擊傳送。 2. 於群組投票區新增投票選項(例如：「晚餐吃燒肉還是火鍋」)，並點擊其中一個選項進行投票。
輸出項目	1. 聊天室成功即時顯示發送的文字訊息。 2. 投票項目成功建立並發布，且點擊投票後票數能即時 +1 更新，資料庫同步紀錄所有互動數據。
測試通過標準	群組訊息能順利收發，且投票功能可正常建立與計票，無閃退或資料不同步狀況。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TF-4
需求編號	A-01
測試日期	2026/09/16
測試項目	計畫--行李清單
測試重點	驗證使用者是否能透過模板或 AI 快速建立清單，並在勾選行李時，即時連動更新「準備進度」的統計數據與視覺進度條。
測試輸入	- 進入該行程的「行李清單」頁面，套用國內旅遊模板或透過 AI 推薦加入數個行李項目(假設共加入 10 項)。 - 依序點擊其中5個項目的核取方塊，將其標記為「已帶」。
輸出項目	- 清單成功帶入所有項目，且畫面上方的準備進度區塊即時更新統計數據(例如顯示:已準備 5 / 10 項，進度 50%)。 - 進度條隨著勾選數量同步增減，且資料庫(Firebase)正確儲存各項目的打包狀態與總進度。
測試通過標準	勾選行李後，準備進度數字與圖表能即時正確計算並顯示，無延遲或計數錯誤，即判定為 Pass。

測試畫面	
測試結果	通過

測試編號	TG
需求編號	A-01
測試日期	2026/09/16
測試項目	我的
測試重點	1. 驗證個人檔案(頭像、暱稱、自我介紹、追蹤數與被追蹤數)的資料提取與顯示是否正確。 2. 測試「貼文」與「收藏」分頁的切換, 以及右上角設定在修改後是否能即時寫入資料庫。 3. 測試點擊發布新貼文, 上傳照片、輸入文字說明、選擇地標、旅遊標籤及連結行程的功能是否正常。
測試輸入	點擊右上角「…」修改個人檔案、設定, 點擊右上角「+」發佈貼文
輸出項目	顯示所有貼文並同步更新個人檔案與設定變更。
測試通過標準	系統將照片與貼文內容寫入資料庫, 並即時顯示於個人貼文列表中; 個人檔案與設定變更同步更新。

測試畫面	
測試結果	通過